

空
路径空间, 积分理论
高斯测度

学科与专题介绍

② 传统和非传统框架中的高斯测度

9-27

Stro., DW,

0172.2

D.W. Stroock

熊毅洲✓

摘要: 本文侧重于向非专家提供一个关于路径空间 (pathspace) 上积分理论的介绍.

§0: 引论

设 $\mathbb{Q}_1$ 代表由有理数 $q \in [0, 1]$ 组成的集合, 并对 $a \in \mathbb{Q}_1$ 用模 1 加法定义平移映射 τ_a 为:

$$\tau_a b = \begin{cases} a + b & \text{若 } a + b \leq 1 \\ a + b - 1 & \text{若 } a + b > 1 \end{cases} \quad \text{对 } b \in \mathbb{Q}_1$$

那么在 $\mathbb{Q}_1$ 上是否存在一个概率测度 $\lambda_{\mathbb{Q}_1}$ 使得它在意义

$$\lambda_{\mathbb{Q}_1}(\Gamma) = \lambda_{\mathbb{Q}_1}(\tau_a^{-1}\Gamma)$$

下对每一个 $a \in \mathbb{Q}_1$ 是平移不变的呢?

为了回答这一问题, 有必要把所寻找的对象准确化. 的确, 答案将依赖于所问问题严格程度的水平. 例如, 若 $\mathcal{A}$ 代表由区间

$$[a, b]_{\mathbb{Q}_1} \equiv \{q \in \mathbb{Q}_1 : a \leq q \leq b\}, \text{ 对 } \mathbb{Q}_1 \text{ 中的 } a \leq b.$$

生成的子集 $\Gamma \subseteq \mathbb{Q}_1$ 所组成的代数, 则容易验证在 $\mathcal{A}$ 上可以唯一地定义有限可加的 $\lambda_{\mathbb{Q}_1}$. 事实上

$$\lambda_{\mathbb{Q}_1}([a, b]_{\mathbb{Q}_1}) = b - a, \quad \text{对 } \mathbb{Q}_1 \text{ 中 } a \leq b.^{1)}$$

原题: Gaussian Measures in Traditional and not so Traditional Setting. 译自: *Bulletin of American Mathematical Society*, (New Series) Vol.33, No. 2, April (1996), pp.135-155.

¹⁾ 为使所述既严格又简洁, 宜用 $(a, b]_{\mathbb{Q}} = \{q \in \mathbb{Q}_1 : a < q \leq b\}$ 代替 $[a, b]_{\mathbb{Q}_1}$, 包括一开始的 $\mathbb{Q}_1$ 也是 $(0, 1]$ 中的有理数集. —— 译注.

另一方面,若人们要求更严格,要在由 $\mathcal{A}$ 生成的 σ -代数(等价地, $\mathcal{Q}_1$ 中所有子集)上找可数可加的 $\lambda_{\mathcal{Q}_1}$,那么这种要求太苛刻.事实上,因为对每一个 $q \in \mathcal{Q}_1$ 有 $\lambda_{\mathcal{Q}_1}(\{q\}) = 0$,所以可数可加性迫使

$$\lambda_{\mathcal{Q}_1}(\mathcal{Q}_1) = \sum_{q \in \mathcal{Q}_1} \lambda_{\mathcal{Q}_1}(\{q\}) = 0,$$

而这明显是与 $\lambda_{\mathcal{Q}_1}(\mathcal{Q}_1) = 1$ 不相容的.这样,为了得到可数可加性,人们必须忘掉 $\mathcal{Q}_1$.特别地,人们可以完备 $\mathcal{Q}_1$ 而转移到 $[0, 1]$,在此勒贝格(Lebesgue)和他的测度成为救星.当然,人们为这种转移付出了沉重的代价:对勒贝格测度而言 $\mathcal{Q}_1$ 是微不足道的!

上述是构造测度时经常出现的结果中一个浅显的例子.也就是,有一个空间,人们似乎有理由相信可按一种自然的方式在其上构造一个反映该空间某些界定性质的测度,而且存在一个有限可加的代表是清楚的.然而,要把这一有限可加的代表延拓成可数可加的测度,人们发现有难以逾越的障碍.当然,一般将不存在特定机制来营救.另一方面,象维纳(N.Wiener)首先发现的,有一类有趣的例子,对它们而言,从 $\mathcal{Q}_1$ 转移到 $[0, 1]$ 中所涉及使用的技巧使人们能够克服那种初看起来象是致命的障碍(同样要付出与前述相同的沉重代价).

维纳向自己提出的问题是:对由 $[0, 1]$ 上 $\mathbb{R}$ -值路径组成的空间赋一个自然的概率测度,受物理学的引导,自然意味着路径应该按爱因斯坦(Einstein)和斯莫路苏斯基(Smoluchowski)预测的布朗(Brown)粒子的轨道分布²⁾.由于费尔曼(Feynman),J.E.Segal和其他作者的工作,现在我们可以把维纳的构造理解成企图在无限维希尔伯特(Hilbert)空间上赋予高斯测度的一大类构造中的一个例子;而且由于伊藤清(Ito)的工作,我们还知道如何扩展这种构造来包括象取值于黎曼(Riemann)流形的路径组成的空间这种非线性结构上的“高斯”测度.

本综合报告的目标就是向非专家解释维纳及后继者的工作.

§1: 经典框架

若 $\mathbf{H}$ 是以 $\|\cdot\|_{\mathbf{H}}$ 为范数的有限维实希尔伯特空间,那么 $\mathbf{H}$ 上的标准高斯测度 $\mu_{\mathbf{H}}$ 是按如下方式给定的波雷尔(Borel)概率测度:

$$\mu_{\mathbf{H}}(d\mathbf{h}) = (\sqrt{2\pi})^{-\dim(\mathbf{H})} \exp\left(-\frac{\|\mathbf{h}\|_{\mathbf{H}}^2}{2}\right) \lambda_{\mathbf{H}}(d\mathbf{h}), \quad (1)$$

其中 $\lambda_{\mathbf{H}}$ 为 $\mathbf{H}$ 上的勒贝格测度, $\lambda_{\mathbf{H}}$ 是平移不变的,而且对 $\mathbf{H}$ 中任意选定的标准正交基 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{\dim(\mathbf{H})})$,相应的单位正方体有测度 1:

$$\lambda_{\mathbf{H}}(\{\mathbf{h} : 0 \leq (\mathbf{h}, \mathbf{e}_m)_{\mathbf{H}} \leq 1, \text{ 对 } 1 \leq m \leq \dim(\mathbf{H})\}) = 1. \quad (2)$$

²⁾ 维纳既不是仅有的甚至不是第一个抓住这一问题的数学家.的确,法国的分析学派领先于维纳是清楚的,而且从许多方面看,他们理解抽象问题比他好.特别地,他们好象已认识到测度将不得不把它的绝大多数负荷放置在路径空间的有限维部分(参看下面关于乌尔姆(Ulam)引理的讨论).维纳对这些思考认识到什么程度是不清楚的.肯定地,他从未直接谈及他们,并且也许对他们的忽略在他的最终成功中起本质作用.——原注.

这样用概率论的行话, 当 $H = \mathbb{R}$ 且 $\mathbb{R}$ 上给定标准欧几里德 (Euclid) 范数时, $\mu_{\mathbb{R}}$ 是一个标准正态随机变量的分布.

尽管有明显反对如此做的理由 (归一化常数为零及平移不变测度不存在), 人们仍试图甚至在 H 为无限维时采用相同的定义³⁾. 的确, 人们也许可以用仅出现有限维对象的一个命题来代替 (1) 以回避上述反对理由. 也就是要求 μ_H 是 H 上具有性质:

$$\mu_H \circ \pi_F^{-1} = \mu_F \quad (\text{对每一个有限维子空间 } F), \quad (3)$$

的波雷尔测度, 其中 π_F 代表到 F 上的正交投影, 而 $\mu \circ f^{-1}$ 代表映射 f 下测度 μ 的推前或像:

$$\mu \circ f^{-1}(\Gamma) \equiv \mu(f^{-1}\Gamma).$$

当 H 为有限维时 (3) 肯定成立. 进一步, 即使在无限维情况下, (3) 在由形如 $\pi_F^{-1}(\Gamma)$ 的子集组成的代数上仍确定了一个唯一的有限可加测度, 其中 F 是有限维子空间而 Γ 是 F 中波雷尔子集. 然而当 H 为无限维时, 在 H 上不存在满足 (3) 的可数可加波雷尔测度 μ_H .

有好几种方式可验明在无限维情形下到底哪里出了错, 但它们全部都依据乌尔姆 (Ulam) 引理, 它指出, 波兰 (Polish) (即完备可分度量) 空间上波雷尔概率测度必定几乎支撑在一个紧子集上⁴⁾. 为认清 (3) 与乌尔姆引理不相容, 只需注意到, 要是存在 μ_H 必是旋转不变的, 但在一个无限维希尔伯特空间中不存在非平凡的旋转不变紧子集.

这样, 人们不得不做出选择: 或满足于有限可加性, 或者放弃 H . 我们将选择后者. 为了解释我们的想法⁵⁾, 设无限维的 H 被给定, 暂不理睬前一段中提及的担忧, 并假设 μ_H 在 H 上存在. 然后选定 H 的一组标准正交基 $\{h_m\}_0^\infty$, 并注意到在 μ_H 下

$$h \in H \mapsto ((h, h_0)_H, \dots, (h, h_n)_H, \dots) \in \mathbb{R}^N$$

是一列相对独立的标准正态随机变量: 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 及所有 $\mathbb{R}$ 中的波雷尔子集 $\{\Gamma_m\}_0^\infty$

$$\mu_H(\{h : (h, h_0)_H \in \Gamma_0, \dots, (h, h_n)_H \in \Gamma_n\}) = \prod_{m=0}^n \mu_{\mathbb{R}}(\Gamma_m)$$

这样, 为实现 μ_H , 倒过来观察这一过程是合理的. 也就是:

(i) 定义 γ 是 $\mathbb{R}^N$ 上无穷乘积测度 $\mu_{\mathbb{R}}^N$, 在 γ 下, $\xi \in \mathbb{R}^N$ 的坐标组成一系列相互独立的标准正态随机变量. 即就是

$$\gamma(\Gamma_0 \times \dots \times \Gamma_n \times \mathbb{R} \times \dots) = \prod_{m=0}^n \mu_{\mathbb{R}}(\Gamma_m).$$

(ii) 用 $l^2(\mathbb{N})$ 代表 $\mathbb{R}^N$ 中平方可和元素组成的子集, 并定义

³⁾ 自始至终, 所有希尔伯特空间都将是实可分的. ——原注.

⁴⁾ 更准确地讲是, 对每一个 $\epsilon \in (0, 1)$, 必存在紧子集 K_ϵ 使 $\mu(K_\epsilon) \geq 1 - \epsilon$. ——原注.

⁵⁾ 这一构造的细节可在 [S]§4.2 中找到. ——原注.

$$\eta \in l^2(\mathbb{N}) \longmapsto H(\eta) \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \eta_n \mathbf{h}_n \in \mathbf{H}.^{6)}$$
(4)

(iii) 证明 $\gamma(l^2(\mathbb{N})) = 1$, 并取 $\mu_{\mathbf{H}} = \gamma \circ H^{-1}$.

显然, 上述计划就是在步骤 (iii) 落空. 也就是, 不仅在 γ 下 $l^2(\mathbb{N})$ 不能有全测度, 而且它的 γ -测度为零. 为看到这一点, 只需简单地注意到

$$\int_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}} \exp\left(-\sum_0^{\infty} \xi_m^2\right) \gamma(d\xi) = \prod_0^{\infty} \int_{\mathbb{R}} e^{-\xi_m^2} \mu_{\mathbb{R}}(d\xi_m) = 0.$$

这样, 一方面, 如果我们想要有所进展, 就必须学会如何把 (4) 中的映射 H 延拓到确有全 γ -测度的集合上去. 另一方面, 仅当 $\eta \in l^2(\mathbb{N})$ 时, 元素 $H(\eta)$ 才在 $\mathbf{H}$ 中. 不过要是我们采取一种更开明的态度面对存在性的含义, 也就是说, 如果我们寻找一种取值于比 $\mathbf{H}$ 自身严格大的空间的延拓, 就不存在任何先验的理由来怀疑延拓的存在性.

基于上述思想, 我们将专门研究 $\mathbf{H} = \mathbf{H}_1(\mathbb{R}^d)$ 这一特别重要的特殊情况, 其中 $\mathbf{H}_1(\mathbb{R}^d)$ 是由绝对连续的 $\mathbf{h}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^d$ 且满足 $\mathbf{h}(0) = 0$ 及导数 $\dot{\mathbf{h}} \in L^2([0, 1]; \mathbb{R}^d)$ 之映射组成的空间. 显然当我们取

$$\|\mathbf{h}\|_{\mathbf{H}_1(\mathbb{R}^d)} = \|\dot{\mathbf{h}}\|_{L^2([0, 1]; \mathbb{R}^d)}.$$

时, $\mathbf{H}_1(\mathbb{R}^d)$ 成为一个可分希尔伯特空间. 因此, 只要有意义, $\mu_{\mathbf{H}_1(\mathbb{R}^d)}$ 将被确定为:

$$\mu_{\mathbf{H}_1(\mathbb{R}^d)}(d\mathbf{h}) = (\sqrt{2\pi})^{-\dim(\mathbf{H}_1(\mathbb{R}^d))} \exp\left(-\frac{1}{2} \int_0^1 |\dot{\mathbf{h}}(t)|^2 dt\right) \lambda_{\mathbf{H}_1(\mathbb{R}^d)}(d\mathbf{h}). \quad (5)$$

为贯彻实施上一段末建议的规划, 选择 $\mathbf{H}_1(\mathbb{R}^d)$ 的标准正交基 $\{\mathbf{h}_m\}_0^{\infty}$, 并象 (4) 那样定义 $H: l^2(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbf{H}_1(\mathbb{R}^d)$. 再对 $N \in \mathbb{N}$, 令 $\xi^{(N)}$ 是通过把 ξ 中 $n > N$ 的 ξ_n 换成零而得到的 $l^2(\mathbb{N})$ 中元素. 我们想要做的是寻找 $\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d) \supset \mathbf{H}$ 使其具有性质:

$$H(\xi) \equiv \lim_{N \rightarrow \infty} H(\xi^{(N)}) \text{ 在 } \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d) \text{ 中对 } \gamma\text{-几乎所有 } \xi \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \text{ 存在.} \quad (6)$$

由维纳在 [W] 中揭示之令人庆幸的事实是, 人们可以取 $\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)$ 为由满足 $\mathbf{w}(0) = 0$ 的连续的 $\mathbf{w}: (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^d$ 组成的且以 $\|\mathbf{w}\|_{\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)} = \sup_{t \in [0, 1]} |\mathbf{w}(t)|$ 为范数的巴拿赫 (Banach) 空间 (这是维纳自己一直持异议的一个术语).

实际上, 维纳处理的只是一个特别选择的标准正交基及缺项子列 $\mathbf{H}(\xi^{(2^n)})$. 因此, 弄清由上述规划产生的测度不依赖于基 $\{\mathbf{h}_n\}_0^{\infty}$, 子序列的抽取或任何其它特性是重要的. 另外, 人们也一定急于知道所得到的测度作为 (5) 中所表达思想的代表意味着什么. 换言之, $\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)$ 上 $\mu_{\mathbf{H}_1(\mathbb{R}^d)}$ 的哪一个直接特征抓住了 (5) 的要害? 为了回答这一问题, 需要注意到, 如果 (5) 意味着什么的话, 那么它是试图说, 对每一个 $\mathbf{g} \in \mathbf{H}_1(\mathbb{R}^d)$, 在 $\mu_{\mathbf{H}_1(\mathbb{R}^d)}$ 下

$$\mathbf{h} \in \mathbf{H}_1(\mathbb{R}^d) \longmapsto (\mathbf{h}, \mathbf{g})_{\mathbf{H}_1(\mathbb{R}^d)} \in \mathbb{R}$$

⁶⁾ 原文 (4) 中将 $H(\eta)$ 误写成 $H(\mathbf{h})$.——译注.

是均值为零而方差为 $\|g\|_{H_1(\mathbb{R}^d)}^2$ 的高斯随机变量⁷⁾. 因此, 人们应该希望 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 有如下类似的特征: 对每一个 $g \in H_1(\mathbb{R}^d)$,

$$w \in \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d) \mapsto (w, g)_{H_1(\mathbb{R}^d)} \in \mathbb{R}$$

是均值为零方差为 $\|g\|_{H_1(\mathbb{R}^d)}^2$ 的高斯随机变量. 然而这里仍存在一个问题, 由于在 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 下几乎所有的 w 不是 $H_1(\mathbb{R}^d)$ 中的元, 所以 $(w, g)_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 的含义是什么? 为了在技术上回避这一问题, 我们把注意力集中在那些可以用分部积分法来解释 $(w, g)_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 的 g 上来. 也就是, 根据黎斯 (Riesz) 表示定理我们可以把对偶空间 $\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)^*$ 与由 $[0, 1]$ 上全有限的 $\mathbb{R}^d$ -值波雷尔测度 λ 组成的空间等同起来. 再对 $\lambda \in \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)^*$ 令 g_λ 是 $H_1(\mathbb{R}^d)$ 中由下式确定的元素

$$g_\lambda(t) = \int_0^t \lambda((\tau, 1]) d\tau, \quad t \in [0, 1].$$

由于对 $h \in H_1(\mathbb{R}^d)$ 有

$$(h, g_\lambda)_{H_1(\mathbb{R}^d)} = (h, \lambda) \equiv \int_{[0, 1]} (h(t), \lambda(dt))_{\mathbb{R}^d},$$

显然

$$w \in \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d) \mapsto (w, \lambda) \in \mathbb{R}$$

提供了

$$h \in H_1(\mathbb{R}^d) \mapsto (h, g_\lambda)_{H_1(\mathbb{R}^d)} \in \mathbb{R}$$

到 $\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)$ 上的唯一连续延拓. 因而, 作为 $\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)$ 上测度的 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$, 对 (5) 的解释应当是, 在 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 下, 对任何 $\lambda \in \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)^*$

$w \in \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d) \mapsto (w, \lambda) \in \mathbb{R}$ 是均值为零方差为

$$\|g_\lambda\|_{H_1(\mathbb{R}^d)}^2 = \iint_{[0, 1]^2} (s \wedge t) (\lambda(ds), \lambda(dt))_{\mathbb{R}^d} \quad \text{的高斯随机变量.} \quad (7)$$

容易验证 $\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)$ 上至多有一个测度使 (7) 成立. 进一步, 对标准正交基 $\{h_n\}_0^\infty$ 及子列 $\{N_m\}_{m=0}^\infty$ 的某种选定, 映射 $H: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)$ 是 (4) 中映射的一个可测延拓, 并具有性质: 对 γ -几乎所有的 $\xi \in \mathbb{R}^N$

$$H(\xi) = \lim_{m \rightarrow \infty} H(\xi^{(N_m)}).$$

因此, 对每一个 $\lambda \in \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)^*$ 及 γ -几乎每一个 $\xi \in \mathbb{R}^N$,

$$(H(\xi^{(N_m)}), g_\lambda)_{H_1(\mathbb{R}^d)} = (H(\xi^{(N_m)}), \lambda) \mapsto (H(\xi), \lambda).$$

⁷⁾ 也就是说, 人们通过用 $\|g\|_H$ 乘以标准正态随机变量而得到这一随机变量. ——原注.

同时, 若 F_m 由 $\{h_0, \dots, h_{n_m}\}$ 张成的线性子空间, 则在 γ 下

$$\xi \in \mathbb{R}^N \mapsto (H(\xi^{(N_m)}), g_\lambda)_{H_1(\mathbb{R}^d)} \in \mathbb{R}$$

是均值为零、方差为 $\|\prod_{F_m} g_\lambda\|_{H_1(\mathbb{R}^d)}^2$ (参看 (3)) 的高斯随机变量. 因而在 γ 下

$$\xi \in \mathbb{R}^N \mapsto (H(\xi), \lambda) \in \mathbb{R}$$

是均值为零、方差为 $\|g_\lambda\|_{H_1(\mathbb{R}^d)}^2$ 的高斯随机变量, 换句话说, $\gamma \circ H^{-1}$ 满足 (7).

正由于人们得到了上述结果, $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$ 上满足 (7) 的测度 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 被称为维纳测度, 也因为维纳受关于布朗运动的爱因斯坦——斯莫路苏斯基模型的启发, $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$ 中 “ $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ -型” 元素有时被称为 布朗路径.

在我们进一步讨论之前, 叙述布朗路径的一个基本性质也许是有帮助的. 我们早已知道它们几乎没有一个是在 $H_1(\mathbb{R}^d)$ 中的, 但事情甚至更糟. 也就是说, 在 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 下几乎没有在某处可微的 $w \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$. 我们将在下面看到这一事实萦绕着处理布朗路径的每一个企图. 为什么这一不幸的性质不是致命的原因是, 通过引人注目的抵消性质布朗路径补偿了它们对可微性的缺乏, 这一点我们已经看过一个例子. 也就是, 尽管我们回避对任何 $h \in H_1(\mathbb{R}^d)$ 定义 $(w, h)_{H_1(\mathbb{R}^d)}$, 但现在我们已经有了处理它的办法. 的确, 前一段的获益是观察到

$$g_\lambda \in H_1(\mathbb{R}^d) \mapsto “(\cdot, g_\lambda)_{H_1(\mathbb{R}^d)}” \equiv (\cdot, \lambda) \in L^2(\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)})$$

是一个等距同构. 由此, 由于 $\{g_\lambda : \lambda \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^d)\}^*$ 在 $H_1(\mathbb{R}^d)$ 中稠密, 则存在唯一的方式来延拓这一映射使其成为由 $H_1(\mathbb{R}^d)$ 到 $L^2(\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)})$ 的连续映射. 这样, 尽管 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}(H_1(\mathbb{R}^d)) = 0$, 然而对每一个 $h \in H_1(\mathbb{R}^d)$ 及 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ -几乎所有的 $w \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$, 内积 $(w, h)_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 仍有 (某种) 意义. 因此结果是, 只要涉及 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 的计算, 那么归功于佩里 (Paley) 和维纳的这一延拓就是本质的. 关于高斯积分的基本运算迅速导致了如下结论 (参看 [S] 中引理 4.2.15), $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 在 $H_1(\mathbb{R}^d)$ 方向上是拟平移不变的. 更准确地讲, 若 $h \in H(\mathbb{R}^d)$, 且

$$\mathbb{R}_h(w) \equiv \exp \left((w, h)_{H_1(\mathbb{R}^d)} - \frac{1}{2} \|h\|_{H_1(\mathbb{R}^d)}^2 \right),$$

那么 (恰似 (1) 所预料的), 对 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$ 中所有波雷尔子集 Γ 有

$$\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}(\{w : h + w \in \Gamma\}) = \int_{\Gamma} \mathbb{R}_h(w) \mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}(dw).$$

这一重要的发现最初由 R.H.Cameron 和 T.Martin 给出, 而且这也就是为什么有时称 $H_1(\mathbb{R}^d)$ 为 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 的 Cameron-Martin 空间的原因. 补命题是: 当 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 在 $H_1(\mathbb{R}^d)$ 之外的方向上平移时变得与自身奇异. 它首先由 I.E.Segal 证出 (参看 [S] 中练习 5.3.28).

§2: 黎曼流形上的布朗运动

到此为止, 我们用来处理的所有思想主干来自于维纳, 尽管我们的处理方式不可估量地从 I.E.Segal 和他的学派 (特别是 L.Gross) 给予的解释中获益. 部分地归功于 I.E.Segal 等人的努力, 维纳的思想在构造性量子场论的全盛时期有所复活. 值得一提的是, 在六十年代早期, K.Symanzik 倡议了欧几里德量子场论的研究⁸⁾, 并且他的规划被包括 E.Nelson, A.Jaffe, 及 J.Glimm 在内的多数数学家所接受. 然而我们将采取一种完全不同的方针. 也就是, 我们将遵循伊藤清的步骤来解释如何把维纳关于象 $\mathbb{R}^d$ 这种线性空间中布朗路径的思想转移到非线性空间中的“布朗”路径上来. 因此这一节将致力于 d -维黎曼流形 M 上布朗运动的构造⁹⁾.

作为开始, 我们将采取与 $\mathbb{R}^d$ 上相同的启发性方法. 因此, 选择初始参考点 $x_0 \in M$ (类似 $0 \in \mathbb{R}^d$), 且把 $\mathbf{H}_1(M)$ 取成由满足

$$h(0) = x_0, \quad \|h\|_{\mathbf{H}_1(M)} \equiv \left(\int_{[0,1]} |\dot{h}(t)|_{T_{h(t)}(M)}^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} < \infty. \quad (8)$$

的连续路径 $h: [0,1] \rightarrow M$ 组成的空间. 我们的目标是用“高斯”规则

$$\mu_{\mathbf{H}_1(M)}(dh) = (\sqrt{2\pi})^{-\dim(\mathbf{H}_1(M))} \exp \left(-\frac{1}{2} \int_0^1 |\dot{h}(t)|_{T_{h(t)}(M)}^2 dt \right) \lambda_{\mathbf{H}_1(M)}(dh). \quad (9)$$

指定测度 $\mu_{\mathbf{H}_1(M)}$ 的含义.

要是 (5) 有问题, 那么就只能认为 (9) 是纯粹荒谬可笑的. 首先 $\mathbf{H}_1(M)$ 无线性结构, 因此即使搁置我们的怀疑, 那么 (9) 想要陈述的究竟是什么? 例如, 鉴于 $\mathbf{H}_1(M)$ 无任何线性结构, 人们如何给 $\lambda_{\mathbf{H}_1(M)}$ 一个哪怕是幻想的解释呢? (无论解释得如何好, 总有 $\dim(\mathbf{H}_1(M)) = +\infty$). 这样, 不管人们的政治信仰如何, (9) 的确需要相当多的解释.

我们的解释将依赖于把眼前的问题转化成我们已经解决了的问题那种典型的数学技巧. 我们从如下的一个注记开始, 可以容易地把 $\mathbf{H}_1(M)$ 转变成一个波兰空间¹⁰⁾, 其中 $\{h_n\}_0^\infty$ 收敛于 h 等价于对每一个 $\varphi \in C^1(M; \mathbb{R})$

⁸⁾ Symanzik 的思想 (参看 [Sym]) 是从 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$ 上一个适当函数空间上的高斯测度出发, 其中 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$ 表示 (虚时间) X 空间. 如果人们用解析延拓来对 $\sqrt{-1}\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$ —— (真实时间) X 空间 —— 上的这种高斯场定义矩母函数, 那么人们就得到物理学家所谓的 *Schwinger* 函数. 更准确地讲, 他们称它为平凡的 *Schwinger* 函数. 为了利用这一规划以得到非平凡 *Schwinger* 函数, Symanzik 知道原来的高斯场必须被非高斯场来代替, 而且他的思想就是“摄动”这一高斯场. 然而, 除了 $N=0$ 及人们基本上只是处理布朗运动以外, 一般“摄动”是高度奇异的, 且计算庞大. 对这一迷人而技术精巧论题的介绍, Glimm 和 Jaffe 的书 [GJ] 及 B.Simon 的书 [Sim] 是值得推荐的. —— 原注.

⁹⁾ 为了避免技术性困难, 读者应该假设 M 是连通的, 显然, 连通性不太重要, 因为通过把注意力限制在连通分支上任何东西都不会丧失. 另一方面, 紧性显著地简化了论述. 特别地, 它消除了可能爆炸的忧虑. —— 原注.

¹⁰⁾ 例如, 人们可以把 M 嵌入 $\mathbb{R}^N$ (对充分大 N) 使 $x_0 = 0$, 并赋予 $\mathbf{H}_1(M)$ 作为 $\mathbf{H}_1(\mathbb{R}^N)$ 的闭子集而继承的度量. —— 原注.

$$\|\varphi \circ h_n - \varphi \circ h\|_{H_1(\mathbb{R})} \rightarrow 0^{11)}$$

至少这是讨论测度的合理地方. 更重要的是, 尽管看起来 $H_1(M)$ 自身不具有线性结构, 然而勒维 (Levi)——施维塔 (Civita) 联络在 $H_1(M)$ 和 $H_1(\mathbb{R}^d)$ 之间提供了一个典则关系, 也就是, 首先在 $T_{x_0}(M)$ 中选定一个标准正交基 $e_0 = (E_1(0), \dots, E_d(0))$. 然后, 对每一个 $h \in H_1(M)$ 定义

$$t \in [0, 1] \mapsto e(t) = (E_1(t), \dots, E_d(t)) \in (T_{h(t)}(M))^d$$

使得对每一个 $1 \leq k \leq d$ 及 $t \in [0, 1]$, $E_k(t)$ 通过从 $E_k(0)$ 开始沿 $h|_{[0,t]}$ 的平行移动¹²⁾ (相对于勒维——施维塔联络) 得到. 最后定义 $\mathbf{h} \in H_1(\mathbb{R}^d)$ 为满足¹³⁾

$$\dot{h}(t) = e(t)\mathbf{h}(t), \quad \forall t \in [0, 1]. \quad (10)$$

的元素.

在几何中由 $h \in H_1(M)$ 到 $\mathbf{h} \in H_1(\mathbb{R}^d)$ 的通道是熟知的. 当然, 几何学家宁愿呆在 $T_{x_0}(M)$ 中, 而不愿把所有的讨论转移到 $\mathbb{R}^d$ 中去, 因此, 他们宁愿考虑路径

$$t \in [0, 1] \mapsto e_0 h(t) \in T_{x_0}(M)$$

且愿意把这一路径称为 h 在 $T_{x_0}(M)$ 中的展开¹⁴⁾. 进而, 展开映射是同胚, 它的逆就是把 $T_{x_0}(M)$ 中的线滚在 M 上的映射. 也就是把给定的 $\mathbf{h} \in H_1(\mathbb{R}^d)$ 用 e_0 转化到 $T_{x_0}(M)$ 中, 再把最终的曲线通过解方程

$$\begin{aligned} \dot{h}(t) &= e(t)\mathbf{h}(t), \quad h(0) = x_0 \\ \nabla_{h(t)} e(t) &= 0, \quad e(0) = e_0. \end{aligned} \quad (11)$$

滚在 M 上, 其中 $\nabla_X Y$ 代表 Y 相对于 X 的协变导数.

基于上段的讨论, 我们现在给予 $H_1(M)$ 一个线性结构, 它是通过刚刚描述过的同胚由 $H_1(\mathbb{R}^d)$ 继承而来. 以这种方式, 我们可以把 $\lambda_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 启发性地解释为它在滚动映射下的像; 因为当 $\mathbf{h} \in H_1(\mathbb{R}^d)$ 滚成 $h \in H_1(M)$ 时, $\|\mathbf{h}\|_{H_1(\mathbb{R}^d)} = \|h\|_{H_1(M)}$, 所以 $H_1(M)$ 上的 $\mu_{H_1(M)}$ 是 $H_1(\mathbb{R}^d)$ 上 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 的像. 这是对 (9) 唯一相容的解释. 等价地, 在 $\mu_{H_1(M)}$ 下, 展开

¹¹⁾ 原文中仅有 $\|\varphi \circ h_n - \varphi \circ h\|_{H_1(\mathbb{R})}$, 忘掉了符号 “ $\rightarrow 0$ ”. ——译注.

¹²⁾ 对那些担心沿来自于 $H_1(M)$ 而不是 $C^1([0, 1]; M)$ 中的曲线 h 的平行移动是否具有良好意义的读者, 这一点可以放心, 一个容易的逼近程序表明它们的确有意义. 同样, 可预先警告的是, 有些事将是错的. ——原注.

¹³⁾ 这里及其他地方, 我们认为 $f \in \mathcal{O}(M)$ 为由 $\mathbb{R}^d$ 到 $T_{\pi(f)}(M)$ 上的等距同构. 因此, 若 $f = (x, e)$ 及 $v \in \mathbb{R}^d$, 那么 $f v$ 就是在基 e 下坐标为 v 的 $T_x(M)$ 中元素. ——原注.

¹⁴⁾ 这一展开映射的一个直观描述为, 取一个标示器并沿路径 h 涂上过量墨水. 接着把 M 想象成 $\mathbb{R}^N$ 中子流形, 取定 M 在 x_0 处的切空间 $T_{x_0}(M)$, 沿路径 h 压下来, 使得 M 的接触点与其保持相切. h 的展开就是染在 $T_{x_0}(M)$ 上的所得曲线. ——原注.

路径的分布是高斯测度 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$. 当然, 由于既不是 $\lambda_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 也不是 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 在 $H_1(\mathbb{R}^d)$ 上确实存在, 这一解释并没有真正解决我们的问题. 但另一方面, 它代表着进步, 并且告诉我们还需要继续做些什么. 特别地, 我们必须证明滚动映射在 $\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)$ 中一个全 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ -测度子集上有延拓的可能. 明显地, 我们不能期望这一延拓的像是 $H_1(M)$. 取而代之, 我们应该希望它将是

$$\mathfrak{M}(M) \equiv \{w \in C([0, 1]; M) : w(0) = x_0\}.$$

换言之, 在目前的规划中, 我们所处的位置和我们早先由 γ 出发来构造 $H_1(\mathbb{R}^d)$ 的步骤 (ii) 结束时所处位置相同, 而且我们在下一步所要采取的策略也将与那里我们采用的类似.

我们将用来延拓滚动映射的规划来自伊藤清所发展的一个一般框架¹⁵⁾. 或多或少与佩里与维纳完成他们的延拓之方式相同 (参看 §1 最后一段), 伊藤清的格式提供了一种机制, 它可把原来定义在 $H_1(\mathbb{R}^d)$ 上的映射延拓成定义在 $\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)$ 上的映射, 容许一个 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 可忽略集例外. 不过, 为了应用伊藤清的机制, 原来映射以一个对 $\dot{h}$ 是线性的一个阶常微分方程之解出现这一点是重要的. 由于这一原因, 对我们而言展示滚动映射的上述这种表示是重要的, 而且为了简化讨论, 最好的方式¹⁶⁾ 是把我们的全部考虑移到正交标架丛 $O(M)$ ¹⁷⁾ 中去. 作为抽象集合, $O(M)$ 是由所有配对 (x, e) 组成的集合, 其中 x 在 M 中变化, 而对给定 $x \in M$ 元素 e 跑遍 $T_x(M)$ 的所有标准正交基. 明显把 (x, e) 映成 x 的纤维映射 $\pi : O(M) \rightarrow M$ 是满射, 且对每一个 $x \in M$ 纤维 $\pi^{-1}(x)$ 是正交群 $O(d)$ 的同构像. 事实上, 给定 M 在 x 处的局部图册 (U, φ) , 利用 Gram-Schmidt 正交手续可产生一个光滑变化的截面

$$u \in U \mapsto e(y) \in (T_y(M))^d$$

使得对每一个 $y \in U$ 元素 $e(y)$ 是 $T_y(M)$ 的标准正交基. 由此可知映射

$$(y, e) \in \pi^{-1}(U) \mapsto (y, e(y)^{-1}e) \in U \times O(d)$$

是同构, 因此通过弄清这一映射是微分同胚, 我们就得到 $O(M)$ 上的微分结构. 然后, 取 $f = (x, e) \in O(M)$, 且注意到切空间 $T_f(O(M))$ 包含了一个由垂直方向组成的子空间 $V_f(O(M))$: 在 f 处与 $O(M)$ 中在 π 下为常值的曲线相切的切向量. 明显 $V_f(O(M))$ 李代数同构于 $O(d)$ 的李代数 $\mathfrak{o}(d)$, 而且 $V_f(O(M))$ 的每一个补子空间都将线性同构于 $T_x(M)$.

¹⁵⁾ 行家们认识到, 我们将要使用的是 Stratonovich 引入的那种伊藤清方法论的风味. ——原注.

¹⁶⁾ 这一重要发现的来源有点模糊. 不过这一荣誉应由 J. Eells, E. D. Elworthy, 以及 P. Malliavin 共享 (顺序的含义仅代表字母顺序). 所有三人都在七十年代早期的报告中提及这一思想. 文章如下: [EE] 及 [M]. 以不甚优美的形式, 他们的纲领由 R. Gangolli [G] 预先讨论过. 当然, 关于这一课题的第一句话出现在伊藤清的 [I1][I2] 中. ——原注.

¹⁷⁾ 作者自己对正交标架丛的介绍根据 [BC] 提供, 而且随后的记号也出自这一来源. ——原注.

进一步, 勒维——施维塔联络给我们提供了补子空间的一个典则选择. 也就是, 对给定 $X_x \in T_x(M)$, 选择 $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow M$ 为满足 $\gamma(0) = x$ 及 $\dot{\gamma}(0) = X_x$ 的光滑曲线¹⁸⁾, 并定义

$$s \in \mathbb{R} \mapsto e(s) \in (T_{\gamma(s)}(M))^d$$

使得 $e(s)$ 由通过把 e 沿 γ 平行移动而得到. 因此, $s \in \mathbb{R} \mapsto \Gamma(s) \equiv (\gamma(s), e(s)) \in \mathcal{O}(M)$ 是在时刻零经过 f 的 $\mathcal{O}(M)$ 中光滑曲线, 而且我们将称 $\dot{X}_f \equiv \dot{\Gamma}(0) \in T_f(\mathcal{O}(M))$ 是 X_x 在 f 处的水平提升¹⁹⁾. 最后, $T_f(\mathcal{O}(M))$ 的水平子空间 $H_f(\mathcal{O}(M))$ 将由通过水平提升每一个 $X_x \in T_x(M)$ 所得到的向量组成. 值得注意的是, 分布 $f \in \mathcal{O}(M) \rightarrow H_f(\mathcal{O}(M))$ 允许一个整体定义的截面族, 它在每点处形成一组基. 为了验证这一点, 对每一个 $v \in \mathbb{R}^d$ 定义 $f \in \mathcal{O}(M) \mapsto C(v)_f \in H_f(\mathcal{O}(M))$ 为 fv 的水平提升. 显然, 如果 $\{e_1, \dots, e_d\}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 的一个标准正交基,

$$C_k(f) \equiv C(e_k)_f, \quad 1 \leq k \leq d, \text{ 且 } f \in \mathcal{O}(M) \quad (12)$$

那么对每一个 $f \in \mathcal{O}(M)$ 来讲, $\{C_1(f), \dots, C_d(f)\}$ 就是 $H_f(\mathcal{O}(M))$ 的每一组基.

这些思考的优点将在其应用于象滚动映射这样的对象之讨论中被揭示. 为了看到他们的联系, 设 $h \in H_1(\mathbb{R}^d)$ 被给定, 并由

$$\mathcal{F}_{f_0}(t, h) = C(h(t))_{\mathcal{F}_{f_0}(t, h)}, \quad \mathcal{F}_{f_0}(t, h) = f_0 \equiv (x_0 \equiv (x_0, e_0)) \quad (13)$$

来确定 $\mathcal{O}(M)$ 上的路径 $\mathcal{F}_{f_0}(\cdot, h)$. 在仔细研究所有定义后人们发现

$$\mathcal{R}_{f_0}(h) \equiv \pi \circ \mathcal{F}_{f_0}(\cdot, h) \quad (14)$$

正好是 (11) 中描述的路径 $h \in H_1(\mathbb{R}^d)$. 也就是说, $\mathcal{R}_{f_0}(h)$ 是把曲线 $t \in [0, 1] \rightarrow e_0 h(t) \in T_{x_0}(M)$ 滚动到 M 上所得到的路径. 因此, 我们已经达到把滚动映射用关于 h 是线性的一阶常微分方程之解的术语来表示的目标. 尽管剩下的步骤远非平凡, 但自从伊藤清教会概率学家如何去做之日起它就是完全标准的. 一般而言, 步骤如下进行: 对 $w \in \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 用 w_n 来代表由 w 出发通过在形如 $m2^{-n}, 0 \leq m \leq 2^n$ 的点间线性插值所得到的多边形路径. 伊藤清理论所推进的是证明了

$$\begin{aligned} & \text{对 } \mu_{H_1(\mathbb{R}^d)} - \text{几乎所有 } w \in \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d), \mathcal{F}_{f_0}(\cdot, w) \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{F}_{f_0}(\cdot, w_n) \\ & \text{在 } \mathfrak{M}(M) \text{ 存在} \end{aligned} \quad (15)$$

¹⁸⁾ 这一段中 γ 是曲线而不是上一节中提及的测度 γ , 请读者不要混淆. ——译注.

¹⁹⁾ 注意到这一定义不依赖于 γ 的特殊选择而仅依赖于 f 和 X_x 这一事实是重要的. 另外, 人们应该检验 $X_x \in T_x(M) \rightarrow \dot{X}_f \in T_f(\mathcal{O}(M))$ 是线性的 (原文将 $\dot{X}_f \in T_f(\mathcal{O}(M))$ 误写成 $\dot{X}_f \in \hat{T}_f(\mathcal{O}(M))$). 译注), 而且若 $x \in U \rightarrow X_x \in T_x(M)$ 是开集 U 上的光滑向量场, 那么向量场 $f \in \pi^{-1}(U) \mapsto \dot{X}_f \in T_f(\mathcal{O}(M))$ 也光滑. ——原注.

其中极限是在一致收敛拓扑下取的²⁰⁾。这样，鉴于(14)，这意味着我们可以找到一个可测的 $\mathcal{R}_{f_0} : \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathfrak{M}(M)$ ，使得对 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ -几乎所有 $w \in \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)$ 有

$$\mathcal{R}_{f_0}(w) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{R}_{f_0}(w_n). \quad (16)$$

剩下只要取

$$\mu_{H_1(M)} = \mu_{H_1(\mathbb{R}^d)} \circ (\mathcal{R}_{f_0})^{-1}. \quad (17)$$

为使与欧几里情况类似的完整，一个 $\mu_{H_1(M)}$ -型 $w \in \mathfrak{M}(M)$ 被称为 M 上的布朗路径²¹⁾。

§3: 另一种观点

至此，本文的偏爱一直是令人倾心的高斯模型。对于高斯模型的偏爱有一个优点，它鼓励人们去直观地写下像在(9)式中那样吸引人的结果，即使并不完全有意义。但是缺点是，除了欧几里德框架外高斯模型所需要的计算是艰难和枯燥的。事实上，在构造完成时，我们对测度 $\mu_{H_1(M)}$ 所知甚少，以至于我们甚至不能把它描述成“ $\mathfrak{M}(M)$ 上唯一具有性质……的测度”。我们所知道的只是，在 $\mu_{H_1(M)}$ 下的路径经展开后遵从高斯测度 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 分布。不过，当人们考虑到必须去真正展开一个无处可微路径是多么困难时，这是一种不痛不痒的安慰。

为了执行关于 $\mu_{H_1(M)}$ 的计算，扩大人们的视野并把 $\mu_{H_1(M)}$ 的马尔柯夫性和高斯性一起考虑总会有所帮助。粗略地讲，一个马尔柯夫过程是一个推广的动力系统，其中基本的驱动机制是随机的，而且对布朗运动而言它与经典动力系统的相似性可以表述得相当明了。事实上，这一节的目的就是劝说读者，下述断言说得通：

$\mu_{H_1(M)}$ 是 $\mathfrak{M}(M)$ 上唯一的概率测度，在它下的典型路径是由 x_0 出发
的拉普拉斯 (Laplace)- 贝特拉米 (Beltrami) 算子 $\frac{1}{2} \Delta$ 的积分曲线 (*)

上述断言基于著名伊藤清公式²²⁾ 的如下表述形式。为准确起见，设 $B_*(\mathbb{R}^d)$ 表示 $\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)$

20) 按这里所采用的观点，所需的伊藤清理论的讨论可参看 [ST]。——原注。

21) 布朗运动已被在其他一些更奇型的非线性空间上构造出来。特别地，由于作者所不了解的原因，物理学家想把布朗运动放置在分形上。不管是否他们在物理上如何使其有意义，在 Sierpinski 气垫和相关分形上布朗运动的漂亮结构已由 S.Kusuoka [K] 完成，并被 M.Barlow 和 E.Perkins [BP] 改进。——原注。

22) 伊藤清公式现在是好几个较大金融机构中“数量”部门的面包和黄油。实际上，我们现在所谓的布朗运动对金融的应用在历史上先于布朗运动对它们的应用，而且可以追溯到本世纪之交由 L.Bachelier 所写的论文（先于爱因斯坦关于气体动能理论的著名论文五年）。Bachelier 试图对 Bourse（巴黎股票交易所，译注）中价格的涨落建模。从纯数学观点看，他的洞察力比维纳以前的任何其他学者更深入。另外，它们对我们生活各方面的实际冲击也更深远。事实上，像布莱克 (Black)——斯科尔斯 (Scholes) 模型这种在其形式中已把 Bachelier 的思想变得更加充满活力的一些模型（最近，斯科尔斯和默顿因期权定价理论获 1997 年度诺贝尔经济学奖。由于他们实际使用其理论获得了大量资产，被称为“最富有的诺贝尔奖得主”。布莱克——斯科尔斯期权定价公式（包含默顿的贡献）开辟了华尔街火箭科学家的新时代，其中所谓的火箭科学家是指学过数学和物理并凭数字计算而不是凭感觉赚钱的战略家。详见 1997 年 10 月 27 日《参考消息》第 4 版中两篇有关文章。——译注。），已构成现代商业对来自股票的每一件事及猪板肉期货合同应如何定价这类事情的决策基础。伊藤清公式在所有这些事件中起的作用与它在我们思考中所起的作用完全一样。也就是说，伊藤清公式在各种随机量以及这些量作为解的微分方程之间提供了一条纽带。——原注。

上使得 $\mathbf{w} \in \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d) \mapsto \mathbf{w}(\sigma) \in \mathbb{R}^d$ 对每一个 $\sigma \in [0, s]$ 为可测的最小 σ -代数 (换言之, $B_s(\mathbb{R}^d)$ 包含了路径 $[0, s]$ 期间的历史), 那么对所有 $0 \leq s < t \leq 1, A \in B_s(\mathbb{R}^d)$, 以及 $\psi \in C^\infty(\mathcal{O}(M); \mathbb{R}^d)$

$$\begin{aligned} & \int_A \left(\psi(\mathcal{F}_{f_0}(t, \mathbf{w})) - \psi(\mathcal{F}_{f_0}(s, \mathbf{w})) \right) \mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}(d\mathbf{w}) \\ &= \int_A \left(\int_s^t \frac{1}{2} \Delta_{\mathcal{O}(M)} \psi(\mathcal{F}_{f_0}(\tau, \mathbf{w})) d\tau \right) \mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}(d\mathbf{w}) \end{aligned} \quad (18)$$

其中 (参看 (12)) $\Delta_{\mathcal{O}(M)} \equiv \sum_1^d C_k^2$ 是正交标架丛上的波赫纳 (Bochner) —— 拉普拉斯算子. 在证明 (18) 过程中, 我们假定对某一个 $N \in \mathbb{N}$ 数字 $2^N s$ 和 $2^N t$ 都是整数. 此时²³⁾ 对每一个 $n > N$ 有

$$\psi \circ \mathcal{F}_{f_0}(t, \mathbf{w}) - \psi \circ \mathcal{F}_{f_0}(s, \mathbf{w}) = \sum_{m=[2^n s]}^{[2^n t]-1} D_{n,m}(\mathbf{w})$$

其中

$$D_{n,m}(\mathbf{w}) \equiv \psi \circ \mathcal{F}_{f_0}(2^{-n}(m+1), \mathbf{w}) - \psi \circ \mathcal{F}_{f_0}(2^{-n}m, \mathbf{w}).$$

对每一个 $n > N$ 再取 $\mathbf{w}_{n,m} = \mathbf{w}(2^{-n}(m+1)) - \mathbf{w}(2^{-n}m)$, 并利用泰勒 (Talyor) 定理改写 $D_{n,m}$ 为:

$$D_{n,m}(\mathbf{w}) = C(\mathbf{w}_{n,m})_{\mathcal{F}_{f_0}(2^{-n}m, \mathbf{w})} \psi + \frac{1}{2} C^2(\mathbf{w}_{n,m})_{\mathcal{F}_{f_0}(2^{-n}m, \mathbf{w})} \psi + E_{n,m}(\mathbf{w})$$

其中

$$|E_{n,m}(\mathbf{w})| \leq C |\mathbf{w}_{n,m}|^3.$$

关键在注意到, 由于 $\mathbf{w}_{n,m}$ 与 $B_{2^{-n}m}(\mathbb{R}^d)$ 独立以 $2^{\frac{n}{2}} \mathbf{w}_{n,m}$ 以及 $\mu_{\mathbb{R}^d}$ 为分布, 所以

$$\begin{aligned} & \left| \int_A D_{n,m}(\mathbf{w}) \mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}(d\mathbf{w}) - 2^{-n} \int_A \frac{1}{2} \Delta_{\mathcal{O}(M)} \psi(\mathcal{F}_{f_0}(2^{-n}m, \mathbf{w})) \mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}(d\mathbf{w}) \right| \\ & \leq C 2^{-\frac{3n}{2}}. \end{aligned}$$

因此在求和并对 $n \rightarrow \infty$ 取极限后就得到 (18).

为了解释 (18) 能对我们的断言 (*) 起什么作用, 让我们来证明, 当我们在意义 $\psi = \psi \circ \pi$ 下来自 M 上的函数 ψ 应用 (18) 时, (18) 可特殊化为关于 $\mu_{H_1(M)}$ 的一个命题. 为此, 首先注意到, $\Delta_{\mathcal{O}(M)}(\psi \circ \pi)$ 不仅作为 M 上的函数 (即在每一个纤维上为常数) 定义合理, 而且它正好等于拉普拉斯 —— 贝特拉米算子 Δ_M 对 ψ 的作用 $\Delta_M \psi$. 其次, 注意到对每一个 $n \in \mathbb{N}$ 及 $0 \leq m \leq 2^n$, 量 $\mathcal{F}_{f_0}(2^{-n}m, \mathbf{w})$ ²⁴⁾ 是 $B_{2^{-n}m}(\mathbb{R}^d)$ -可测的. 因而, 若按与在 $\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)$ 上定义 $B_s(\mathbb{R}^d)$ 相同的方式在 $\mathfrak{M}(M)$ 上定义 $B_s(M)$, 则不难

²³⁾ 我们用 $[s]$ 来代表不超过 $s \in \mathbb{R}$ 的最大整数. —— 原注.

²⁴⁾ 原文将 $\mathcal{F}_{f_0}(2^{-n}m, \mathbf{w})$ 误写成 $\mathcal{F}_{f_0}(2^{-n}m, \mathbf{w}_n)$. —— 译注.

看到对每一个 $s \in [0, 1]$ 及 $A \in \mathcal{B}_s(M)$, 有 $\{\omega : \mathcal{F}_{f_0}(\cdot, \omega) \in A\} \in \mathcal{B}_s(\mathbb{R}^d)$. 这样在经初等论证之后我们得到结论, (18) 可特殊化为命题: 对所有 $0 \leq s < t \leq 1$, $A \in \mathcal{B}_s(M)$ 以及 $\psi \in C^\infty(M; \mathbb{R})$, 有

$$\begin{aligned} & \int_A (\psi(w(t)) - \psi(w(s))) \mu_{\mathbf{H}_1(M)}(dw) \\ &= \int_A \left(\int_s^t \frac{1}{2} \Delta_M \psi(w(\tau)) d\tau \right) \mu_{\mathbf{H}_1(M)}(dw). \end{aligned} \quad (19)$$

为了领会为什么 (19) 支持断言 (*), 只需回顾到: w 是向量场 X 的积分曲线意味着对每一个 $0 \leq s < t \leq 1$ 及 $\psi \in C^\infty(M; \mathbb{R})$, 有

$$\psi(w(t)) - \psi(w(s)) - \int_s^t X\psi(w(\tau)) d\tau = 0$$

因此通过比较知, (19) 是说至少在平均水平上, $\frac{1}{2} \Delta_M$ 与按 $\mu_{\mathbf{H}_1(M)}$ 分布的路径成立着相似的关系式. 这一类似性在人们引进预测论的术语后甚至变得更加明了. 也就是说, 因为 (19) 对任何一个 $A \in \mathcal{B}_s(M)$ 成立, 所以 (19) 说明了在 $\mu_{\mathbf{H}_1(M)}$ 下,

$$\psi(w(t)) - \psi(w(s)) - \int_s^t \frac{1}{2} \Delta_M \psi(w(\tau)) d\tau$$

关于 $\mathcal{B}_s(M)$ 的条件期望值为零. 换言之, 基于 $w|_{[0,s]}$ 中的信息, 人们推断

$$\psi(w(t)) - \psi(w(s)) - \int_s^t \frac{1}{2} \Delta_M \psi(w(\tau)) d\tau$$

之值的最优预测为零. 人们可以说, 在 $\mu_{\mathbf{H}_1(M)}$ 下按如下意义它是条件常量: 对每一个 $0 \leq s < t \leq 1$ 它关于 $\mathcal{B}_s(M)$ 的条件期望值为:

$$\psi(w(s)) - \int_s^t \frac{1}{2} \Delta_M \psi(w(\tau)) d\tau.$$

因为在许多场合出现, 所以在上述意义下为条件常量的随机变量族一直是概率学家广泛研究的课题, 他们称这种族为鞅. 采用这一术语, 我们可把 (18) 和 (19) 中的命题综合为

对每一个 $\psi \in C^\infty(\mathcal{O}(M); \mathbb{R})$, 量

$$\left(\psi(\mathcal{F}_{f_0}(t, \omega)) - \frac{1}{2} \int_0^t \Delta_{\mathcal{O}(M)} \psi(\mathcal{F}_{f_0}(\tau, \omega)) d\tau, \mathcal{B}_t(\mathbb{R}^d), \mu_{\mathbf{H}_1(\mathbb{R}^d)} \right) \quad (20)$$

为鞅

对每一个 $\psi \in C^\infty((M); \mathbb{R})$, 量

$$\left(\psi(w(t)) - \frac{1}{2} \int_0^t \Delta_M \psi(w(\tau)) d\tau, \mathcal{B}_t(M), \mu_{\mathbf{H}_1(M)} \right) \quad (21)$$

为鞅

为了将来参考, 注意到 (20) 和 (21) 可自行改进成包括函数也依赖于时间的情形将是方便的. 事实上它们分别导致了

$$\text{对每一个 } \psi \in C^{1,2}([0, 1] \times (O(M); \mathbb{R}), \text{量}^{25}) \\ \left(\psi(t, \mathcal{F}_{f_0(t, \mathbf{w})}) - \int_0^t \left(\frac{\partial}{\partial \tau} + \frac{1}{2} \Delta_{O(M)} \right) \psi(\tau, \mathcal{F}_{f_0(\tau, \mathbf{w})}) d\tau, B_1(\mathbb{R}^d), \mu_{H_1(\mathbb{R}^d)} \right) \quad (20')$$

是鞅.

$$\text{对每一个 } \psi \in C^{1,2}([0, 1] \times M; \mathbb{R}), \text{量} \\ \left(\psi(t, w(t)) - \int_0^t \left(\frac{\partial}{\partial \tau} + \frac{1}{2} \Delta_M \right) \psi(\tau, w(\tau)) d\tau, B_1(M), \mu_{H_1(M)} \right) \quad (21')$$

是鞅.

对我们而言这些考虑的直接重要性是, (21) 刻画了 $\mu_{H_1(M)}$. 也就是, $\mu_{H_1(M)}$ 是 $\mathcal{M}(M)$ 上具有 (21) 所述性质的唯一概率测度. 为了看出这一点, 我们来引进由 $\frac{1}{2} \Delta_M$ 生成的热流半群 $\{P_t : t \in [0, 1]\}$: 若 $\psi_0 \in C^2(M; \mathbb{R})$ 且 $u(t, \cdot) = P_t \psi_0$, 那么 u 是下列热方程的解:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) &= \frac{1}{2} [\Delta_M u(t, \cdot)](x), \text{ 对 } (t, x) \in (0, \infty) \times M \\ u(0, x) &= \psi_0(x), \text{ 对 } x \in M. \end{aligned} \quad (22)$$

现在假设 μ 是任何一个具有 (21), 因而也具有 (21') 所述性质的概率测度. 对某一个 $T \in (0, 1]$, 若我们对 $\psi(t, \cdot) = P_{T-t} \psi_0$ 应用 (21'), 那么我们得到: 对所有 $t \in [0, T]$ 及 $A \in B_1(M)$

$$\int_A \psi_0(w(T)) d\mu = \int_A [P_{T-t} \psi_0](w(t)) d\mu. \quad (23)$$

归纳地继续进行, 并在每一步利用 (23), 人们发现, 对所有 $n \geq 1, \psi_1, \dots, \psi_n \in C^2(M; \mathbb{R})$, 及 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n \leq 1$ 有

$$\int_{\mathcal{M}(M)} \psi_1(w(t_1)) \cdots \psi_n(w(t_n)) \mu(dw) = \left[P_{\tau_n} \psi_n \left(P_{\tau_{n-1}} \psi_{n-1} \left(\cdots (P_{\tau_1} \psi_1) \cdots \right) \right) \right](x_0),$$

其中 $\tau_n = t_n - t_{n-1}$. 因而 (21) 或它的等价形式 (21'), 对所有 $n \geq 1, 0 < t_1 < \dots < t_n \leq 1$, 以及 M 的波雷尔子集 $\Gamma_1, \dots, \Gamma_n$ 而言确定了

$$\mu(\{w : w(t_1) \in \Gamma_1, \dots, w(t_n) \in \Gamma_n\})$$

的值. 因为至少在理论上 $\mathcal{M}(M)$ 中任何一个波雷尔子集的概率可由这种信息来确定, 所以现在我们知道至多有一个波雷尔概率测度满足 (21).

²⁵⁾ 原文将 $\int_0^t (\frac{\partial}{\partial \tau} + \frac{1}{2} \Delta_{O(M)}) \psi(\tau, \mathcal{F}_{f_0(\tau, \mathbf{w})}) d\tau$ 中被积项前多加了符号 " $\sum_{i=1}^d$ ".——译注.

更一般地, 在 $\mu_{H_1(M)}$ 和象热方程那类涉及 Δ_M 的方程之间 (21) 或 (21') 起桥梁作用. 对概率学家而言不幸的是, 在这一桥上流通的绝大多数是由解析流向概率这一边. 的确, 满足 (21) 的 μ 之存在性和唯一性所包括的几乎不超过一种根据想象的, 不过常常是方便的方法. 在这一方法中只需把热方程 (23) 的解的性质所蕴含的信息罗列出来即可. 事实上, 若人们所要的仅是产生这种 μ , 那么存在一种比我们已经采取的迂回方式更直接的方法. 例如, 只要证明了热流半群的存在性以及它所具有的少数几个基本性质, 人们便可以遵循柯尔莫哥洛夫 (A.N.Kolmogorov) (参看 [D] 或 [SV]) 绘出的路线来迅速得到存在性和唯一性命题. 因此, 只有人们充分利用关于测度 μ 的这一特别的, 由概率论学者精心设计的表示之后, 才能期望概率论将有某种真正新的贡献. 无需惊讶, 方程

$$\mu_{H_1(M)} = \mu_{H_1(\mathbb{R}^d)} \circ (\pi \circ \mathcal{F}_0)^{-1} \quad (24)$$

正是这种表示的一个美妙的例子: 它是通过对光滑路径建立内存几何构造, 并利用概率机制来把此构造延拓到非光滑路径上建立起来的. 关于这种表示之好处的某些例子是下一节的主题.

§4: 某些应用

概率论和偏微分方程的基本联系存在于象

$$[P_T \psi](x_0) = \int_{\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)} \psi \circ \pi(\mathcal{F}_{f_0}(T, w)) \mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}(dw) \quad (25)$$

这样的公式之中²⁶⁾. 然而, 尽管它提供了热沿随机路径流动的直观且富有感染力的图象, 但仍留下是否可由 (25) 来搜集关于偏微分方程解之有用信息的问题. 回答是, 方程 (25) 的确包含了有趣的信息, 尽管并非心甘情愿地把它揭露出来.

作为我们的第一个例子, 我们将证明 (25) 是如何引出波赫纳恒等式的一个特别吸引人的陈述. 为此, 我们对 $\psi \in C^1(O(M); \mathbb{R})$ 定义 $\nabla_{O(M)} \psi: O(M) \rightarrow \mathbb{R}^d$ (参看 (12) 且试图避免任何来自我们较早时对协变导数 ∇ 的使用所造成的混乱) 为:

$$(\nabla_{O(M)} \psi)(f) = \sum_1^d (C_k \psi)(f) e_k$$

并令

$$\nabla_M \psi = \nabla_{O(M)}(\psi \circ \pi), \text{ 当 } \psi \in C^1(M; \mathbb{R}) \text{ 时}^{27)}$$

(注意到, 尽管当 $\psi \in C^2(M; \mathbb{R})$ 时 $\Delta_{O(M)}(\psi \circ \pi)$ 在 M 上是合理定义的, 但 $\nabla_M \psi$ 并非如此). 最后, 定义 Ricci 曲率矩阵 $Ric: O(M) \rightarrow \mathbb{R}^d \otimes \mathbb{R}^d$ 为: 对 $v, v' \in \mathbb{R}^d$,

²⁶⁾ 原文将公式 (25) 右端中 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$ 误为 $\mathcal{M}(M)$.——译注.

²⁷⁾ 原文把 $\nabla_{O(M)}(\psi \circ \pi)$ 误为 $\nabla(\psi \circ \pi)$.——译注.

$$(\nu, \text{Ric}(f)\nu')_{\mathbb{R}^d} = \sum_{k=1}^d \left(\text{Riem}(f e_k, f\nu) f e_k, f\nu' \right)_{T_{\nu(f)}(M)} \quad (28)$$

其中 $\text{Riem}: T_x(M)^2 \rightarrow \text{Hom}(T_x(M); T_x(M))$ 为黎曼曲率 (参看 [doC]).

用上述记号, 波赫纳恒等式变成交换关系:

$$[\nabla_{O(M)}, \Delta_{O(M)}](\psi \circ \pi) = -\text{Ric} \nabla_M \psi, \text{ 对 } \psi \in C^3(M; \mathbb{R}). \quad (26)$$

在把 (22) 与 (26) 结合后我们得到:

$$\frac{d}{dt} \nabla_M P_t \psi = \frac{1}{2} \nabla_M \Delta_M P_t \psi = \frac{1}{2} \Delta_{O(M)} \nabla_M P_t \psi - \frac{1}{2} \text{Ric} \nabla_M P_t \psi \quad (27)$$

换言之, $\nabla_M P_t \psi$ 是一个 d -维热方程的解³⁰⁾, 且在此方程组中耦合仅出现在零阶项中. 因此, 这正好是著名的费尔曼——卡茨 (Kac) 公式³¹⁾ 的下述微弱推广中可应用的那类方程.

F-K 引理: 设 $M: [0, 1] \times \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathbb{R}^d$ 及 $A: [0, 1] \times \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d) \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^d; \mathbb{R}^d)$ 都是适应的³²⁾ 有界可测函数. 进而假设, 对 $\mu_{H_1}(\mathbb{R}^d)$ -几乎所有 $w \in \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)$ 有:

$$M(\cdot, w) \in C([0, 1]; \mathbb{R}^d) \text{ 及 } A(\cdot, w) \in C([0, 1]; \text{Hom}(\mathbb{R}^d; \mathbb{R}^d))$$

而且 $\|A(\cdot, w)\|_{op}$ 的一致范数是 $L^\infty(\mu_{H_1}(\mathbb{R}^d))$ 中元. 若 $(M(t, w), B_t(\mathbb{R}^d), \mu_{H_1}(\mathbb{R}^d))$ 是鞅, 那么

$$\left(A(t, w)M(t, w) - \int_0^t A(\tau, w)M(\tau, w)d\tau, B_t(\mathbb{R}^d), \mu_{H_1}(\mathbb{R}^d) \right)$$

也是鞅.

为了应用 **F-K 引理**, 令 $U(t, f) = [\nabla_M P_{t-1}\psi](f)$.³³⁾

注意到由 (27) 有

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{1}{2} \Delta_{O(M)} U = \frac{1}{2} \text{Ric} U$$

利用 (20') 推出

$$(M(t, w) \equiv U(t, \mathcal{F}_{f_0}(t, w)) - \frac{1}{2} \int_0^t \text{Ric}(\mathcal{F}_{f_0}(\tau, w))U(\tau, \mathcal{F}_{f_0}(t, w))d\tau, B_t(\mathbb{R}^d), \mu_{H_1}(\mathbb{R}^d))$$

28) 原文把 $(\text{Riem}(f e_k, f\nu) f e_k, f\nu')$ 中 $f\nu'$ 误为 ν' . ——译注.

29) 原文 (27) 中按约定不应该出现协变导数符号 ∇ , 而应为 ∇_M . 另外最后一个等号后中 $\frac{1}{2} \Delta_{O(M)} \nabla_M P_t \psi$ 内 $\Delta_{O(M)}$ 被误写成 Δ_M . ——译注.

30) 这一句话中应出现的是 $\nabla_M P_t \psi$, 而不是原文中 $\nabla P_t \psi$. ——译注.

31) 实际上, 人们可以认为它是伊藤公式的特殊情况, 对此的一个初步证明参看 [习] 中定理 7.1. 19. ——原注.

32) $[0, 1] \times \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)$ 的一个函数 F 称为是适应的若对每一个 $t \in [0, 1]$ 量 $F(t, \cdot)$ 是 $B_t(\mathbb{R}^d)$ -可测的. ——原注.

33) 按约定此处应为 $[\nabla_M P_{t-1}\psi](f)$, 而不是原文中的 $[\nabla P_{t-1}\psi](f)$. ——译注.

是鞅³⁴⁾. 再定义 Ricci 流 $A: [0, 1] \times \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d) \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$ 使得

$$\dot{A}(t, \mathbf{w}) + \frac{1}{2} A(t, \mathbf{w}) \text{Ric}(\mathcal{F}_{f_0}(t, \mathbf{w})) = 0, \text{ 及 } A(0, \mathbf{w}) = I. \quad (28)$$

那么由于

$$\begin{aligned} & A(t, \mathbf{w}) U(t, \mathcal{F}_{f_0}(t, \mathbf{w})) \\ &= A(t, \mathbf{w}) M(t, \mathbf{w}) + A(t, \mathbf{w}) \int_0^t \frac{1}{2} \text{Ric}(\mathcal{F}_{f_0}(\tau, \mathbf{w})) U(\tau, \mathcal{F}_{f_0}(\tau, \mathbf{w})) d\tau \\ &= A(t, \mathbf{w}) M(t, \mathbf{w}) - \int_0^t \dot{A}(\tau, \mathbf{w}) M(\tau, \mathbf{w}) d\tau, \end{aligned}$$

我们知道, 对每一个 $\psi \in C^3(M; \mathbb{R})$

$$\left(A(t, \mathbf{w}) [\nabla_M P_{1-t} \psi](\mathcal{F}_{f_0}(t, \mathbf{w})), \mathcal{B}_t(\mathbb{R}^d), \mu_{H_1(\mathbb{R}^d)} \right) \text{ 为鞅.} \quad (29)$$

特别地

$$t \in [0, 1] \rightarrow \int_{\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)} A(t, \mathbf{w}) [\nabla_M P_{1-t} \psi](\mathcal{F}_{f_0}(t, \mathbf{w})) \mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}(d\mathbf{w}) \in \mathbb{R}$$

是常函数, 且有

$$[\nabla_M P_1 \psi](f_0) = \int_{\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)} A(1, \mathbf{w}) [\nabla_M \psi](\mathcal{F}_{f_0}(1, \mathbf{w})) \mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}(d\mathbf{w}). \quad (30)$$

明显, (30) 可被用来以初始数据梯度的术语获得热流半群梯度的估计. 也就是说, 由 (28) 中定义容易得到

$$\|A(1, \mathbf{w})\|_{op} \leq e^{-K}, \text{ 其中 } K = \inf_{\substack{f \in \mathcal{O}(M) \\ \xi \in \mathbb{R}^{d-1}}} \{\text{Ric}(f)\xi, \xi\}_{\mathbb{R}^d}, \quad (31)$$

结合 (30) 它直接导致了如下估计

$$\begin{aligned} \|[\nabla_M P_1 \psi](f_0)\| &\leq e^{-K} \int_{\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)} \|[\nabla_M \psi](\mathcal{F}_{f_0}(1, \mathbf{w}))\| \mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}(d\mathbf{w}) \\ &= e^{-K} [P_1(|\nabla \psi|)](\pi(f_0))^{35)} \end{aligned} \quad (32)$$

至少在 $K > 0$ 时它已经有趣地蕴含了 $\{P_t : t > 0\}$ 的遍历性 (参看 [BE]). 另一方面, (32) 只是关于 (30) 的一个贫乏的广告宣传: 直接从 (27) 出发并通过用弱极大值原理它可以被更容易地证明 (参看 [LY]). 因此在获得关于 (30) 的一个全面理解前, 人们不得不进一步前进, 这里 进一步 是指把 (30) 右端被积极项中 ψ 的导数消除. 明显, 若可以这样做的话, 那么人们希望利用某种分部积分法 做此事.

³⁴⁾ 原文在定义 $M(t, \mathbf{w})$ 中符号 “ $\equiv$ ” 右端积分号中的 $U(\tau, \mathcal{F}_{f_0}(\tau, \mathbf{w}))$ 被误为 $U(\mathcal{F}_{f_0}(\tau, \mathbf{w}))$.——译注.

³⁵⁾ (32) 式右端第二行中 $[P_1(|\nabla \psi|)](\pi(f_0))$ 在原文中被误为 $[P_1(|\nabla_M \psi|)](f_0)$.——译注.

实际上, 当人们考虑眼前这种情况时, 分部积分法是相当合理的建议. 也就是说, 测度 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 在 $H_1(\mathbb{R}^d)$ 上是光滑的(即在 §1 未解释的意义下, 在 $H_1(\mathbb{R}^d)$ 方向上的平移下行为良好), 而且映射 $\pi \circ \mathcal{F}_{f_0}(1, \cdot)$ 是非退化的, 其含义是形式计算将显示它的雅可比 (Jacobi) $d\pi D\mathcal{F}_{f_0}(1, \mathbf{w})$ 是 $H_1(\mathbb{R}^d)$ 到 $T_{\pi \circ \mathcal{F}_{f_0}(1, \mathbf{w})}(M)$ 的满射³⁶⁾. 这样, 人们能够用 $\mathcal{F}_{f_0}(1, \cdot)$ 首先把 M 上向量场拖回为 $\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)$ 上的向量场, 然后用 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ 的分部积分法再将所得表达式用其推前即可. 略微不准确地讲, 这些是构成称为 Malliavin 分析³⁷⁾ 的方法所依据的原理. 然而不幸的是, 严格地应用它们需要相当冗长的工作. 但我们是幸运的, 对目前所考虑的特殊情况有一种可替代的方法继续前进. 也就是, 设 $B: [0, 1] \times \mathfrak{M}(\mathbb{R}^d) \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$ 是任何一个适应的有界可测映射, 且具有性质: 对 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ - 几乎所有的 $\mathbf{w} \in H_1(\mathbb{R}^d)$, $B(\cdot, \mathbf{w})$ 是二次连续可微的, $\sup_{t \in [0, 1]} \|\dot{B}(t, \cdot)\|_{op} \in L^\infty(\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)})$, $B(0, \mathbf{w}) = 0$ 及 $B(1, \mathbf{w}) = I$. 应用 $F-K$ 引理 (参看 (29)) 就有:

$$B(t, \mathbf{w})A(t, \mathbf{w})[\nabla_M P_{1-t}\psi](\mathcal{F}_{f_0}(t, \mathbf{w})) - \int_0^t \dot{B}(\tau, \mathbf{w})A(\tau, \mathbf{w})[\nabla_M P_{1-\tau}\psi](\mathcal{F}_{f_0}(\tau, \mathbf{w}))d\tau$$

是 $\mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}$ - 鞅. 特别地, 通过比较在 $t=0$ 及 $t=1$ 时取期望得到的值并利用 (30) 我们得到等式

$$[\nabla_M P_1\psi](f_0) = \int_{\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)} \left(\int_0^1 \dot{B}(\tau, \mathbf{w})A(\tau, \mathbf{w})[\nabla_M P_{1-\tau}\psi](\mathcal{F}_{f_0}(\tau, \mathbf{w}))d\tau \right) \mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}(d\mathbf{w}). \quad (33)$$

当然, 在 (33) 右端仍含有 $(P_{1-\tau}\psi)$ 的导数, 因而看起来好象未能给出对 (30) 了不起的改进. 另一方面, 在凝视 (33) 之后, 人们就认识到 (33) 右端的导数是对时间进行积分的. 因此通过关于时间 (而不是对 $\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)$) 的分部积分法人们将有机会消除导数. 事实上, 这正好可以做到. 然而, 为了完成细节 (参看 [SZ]), 人们必须知道一点随机积分理论和伊藤清公式的全面陈述. 由于这一原因, 我们将简单地写下答案:

$$[\nabla_M P_1\psi](f_0) = \int_{\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d)} \left(\int_0^1 \Xi_B(t, \mathbf{w})(\mathbf{w}(1) - \mathbf{w}(t))dt \right) \psi \circ \pi(\mathcal{F}_{f_0}(1, \mathbf{w})) \mu_{H_1(\mathbb{R}^d)}(d\mathbf{w}),$$

$$\text{其中 } \Xi_B(t, \mathbf{w}) \equiv \dot{B}(t, \mathbf{w})\text{Ric}(\mathcal{F}_{f_0}(t, \mathbf{w}))A(t, \mathbf{w}) + \ddot{B}(t, \mathbf{w})A(t, \mathbf{w}). \quad (34)$$

特别地, 通过取 $B(t, \mathbf{w}) = tI$ 人们可以重新得到归功于 J.-M. Bismut (参看 [B]) 的一个漂亮公式的积分形式.

等式 (34) 是各种各样的不同计算的出发点. 为了说明它们的含义, 设 $p_T(x, y)$ 代表热方程 (22) 的基本解, 即

$$[P_T\psi](x) = \int_M \psi(y)p_T(x, y)\lambda_M(dy)$$

³⁶⁾ 这句话中 $H_1(\mathbb{R}^d)$ 及 $T_{\pi \circ \mathcal{F}_{f_0}(1, \mathbf{w})}(M)$ 分别被误为 H 及 $T_{\mathcal{F}_{f_0}(1, \mathbf{w})}(M)$. —— 译注.

³⁷⁾ 维纳空间中关于分部积分的思想在历史上早于 P. Malliavin 的思想. 最值得一提的是, 首先是 R. H. Cameron, 然后是他的学生 M. D. Donsker 对维纳测度发展了分部积分法. 而且他们的公式被构造性量子场论学家重新发现并被改进到不能再改进的地步. 然而直到 Malliavin 进入为止, 任何人都没有勇气将这些公式应用于和 $\mathcal{F}_{f_0}(1, \cdot)$ 一样复杂的函数. —— 原注.

其中 λ_M 是 M 上的黎曼测度. 众所周知 (事实上可从上述的一些思考中得到) $P_T(x, y)$ 是 $(T, x, y) \in (0, 1] \times M \times M$ 上的正光滑函数, 且对每一个 $T \in (0, 1]$ 它对 $(x, y) \in M^2$ 是对称的. 对 $\mathbf{B}$ 的每一种选择, (34) 提供了对数梯度 $[\nabla_M \log P_T(\cdot, y)](f_0)$ 作为在 $\mu_{H_1}(\mathbb{R}^d)$ 下对给定 $\pi \circ (\mathcal{F}_{f_0}(1, \mathbf{w})) = y$ 时

$$\int_0^1 \Xi_{\mathbf{B}}(t, \mathbf{w})(\mathbf{w}(1) - \mathbf{w}(t)) dt$$

的条件期望的一种表示. 的确, 只有对 (34) (取 $\mathbf{B}(t, \mathbf{w}) = tI$) 按这种方法去解释 Bismut 公式才能在人们心目中享有它应有的一切荣誉. 更一般地, 在改变时间标度后人们可得到关于 $T \in (0, +\infty)$ 的 $[\nabla_M P_T(\cdot, y)](f_0)$ 的类似表达式, 并且由此出发人们可以推出仅涉及 $P_T(x, y)$ 自身的关于 $P_T(\cdot, y)$ 梯度的有效估计 (参看 [SZ]). 也许更加有趣的是, 可通过把 Bismut 公式和大偏差理论结合起来可得到一些渐近结果. 例如, 人们可以证明 (参看 [MS]), 若 x_0 在 y 的割迹 (参看 [doC]) 之外, 则

$$\lim_{T \searrow 0} 2T [\nabla_M \log P_T(\cdot, y)](f_0) = -\theta(f_0, y)$$

其中 $f_0 \theta(f_0, y)$ 是 $[0, 1]$ 上由 x_0 出发到 y 的最短测地线的初始速度. 特别地

$$x_0 \text{ 在 } y \text{ 的割迹之外} \implies \lim_{T \searrow 0} 2T \left| [\nabla_M \log P_T(\cdot, y)](f_0) \right| = \text{dist}(x_0, y).$$

相反, 若 x_0 在 y 的割迹之中, 那么在另外的技术条件下人们可以证明

$$\lim_{T \searrow 0} 2T \left| [\nabla_M \log P_T(\cdot, y)](f_0) \right| < \text{dist}(x_0, y).$$

利用和 Bismut 公式相似的关于高阶导数方面的公式, 可以证明其他的更迷人的结果 (不过, 为了建立这种公式, 似乎人们不得不借助于早些时候提到的象 Malliavin 分析那样的推理). 进一步, 这些思想的应用不局限于产生 $P_T(\cdot, y)$ 的估计. 例如, 在最近十年间, Malliavin [FM]³⁸⁾ 和他的学派已把它们应用到回路空间 (loop space) 上扩散的分析, 并且就在前不久 B.Driver ([Dr1] 及 [Dr2]) 成功地构造出回路空间上的数算子 (还可参看 [E], [ES1] 及 [ES2]).

(参考文献略)

(巩馥洲 译 陈培德 校)

³⁸⁾ 按原文参考文献中缩写格式此处不是原文中的 [FG], 而应为 [FM]. 当然参考文献中标号 "[FG]" 也应修改为 "[FM]".——译注.